

**PROPOSAL SKEMA PENGEMBANGAN WEB
WEBSITE RESERVASI MEJA CAFE**



Disusun oleh

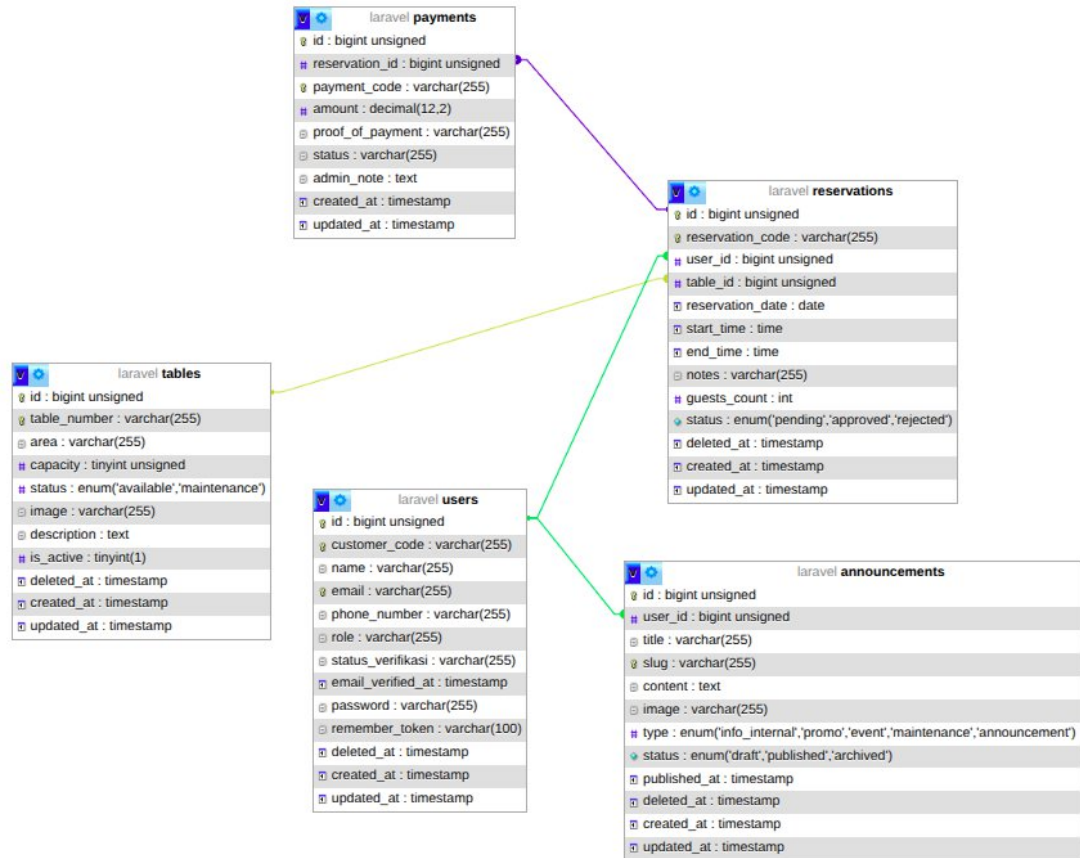
M Septiawan 22A26240097

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN REKAYASA
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
PALEMBANG 2026**

1. Deskripsi Use Case

No	Use Case	Deskripsi	Aktor
1	Pendaftaran Akun	Pengguna mendaftarkan data diri untuk membuat akun baru.	Pelanggan
2	Melihat Status Pendaftaran	Pengguna melihat status persetujuan akun oleh Admin.	Pelanggan
3	Login	Pengguna masuk ke sistem menggunakan kredensial yang valid.	Pelanggan, Admin
4	Melakukan Reservasi Meja	Pengguna mengajukan pesanan meja, tanggal, dan waktu kunjungan.	Pelanggan
5	Melihat Status Reservasi	Pengguna melihat status reservasi (Pending/Diterima/Ditolak).	Pelanggan
6	Melakukan Konfirmasi Pembayaran	Pengguna mengunggah bukti transfer untuk pembayaran reservasi.	Pelanggan
7	Melihat Pengumuman	Pengguna membaca informasi atau promo terbaru dari pengelola.	Pelanggan
8	Memverifikasi Pendaftaran Akun	Admin menyetujui atau menolak pendaftaran akun baru.	Admin
9	Memverifikasi Reservasi Meja	Admin menyetujui atau menolak pengajuan reservasi meja.	Admin
10	Memverifikasi Pembayaran	Admin memeriksa bukti transfer dan memperbarui status pembayaran.	Admin
11	Mengelola Pengumuman	Admin menambah, mengubah, dan menghapus data pengumuman.	Admin
12	Logout	Pengguna keluar dari sistem dan mengakhiri sesi aktif.	Pelanggan, Admin

2. Relasi Antar Tabel



Untuk mendukung proses migrasi dari sistem lama ke sistem baru yang berbasis web, dirancang sebuah arsitektur basis data relasional (*Relational Database*) yang efisien, ternormalisasi, dan aman. Berikut adalah penjelasan struktur tabel serta hubungan (relasi) antar entitas pada sistem reservasi meja:

1. Deskripsi Entitas / Tabel

Sistem ini memiliki 5 tabel utama yang saling terintegrasi:

- 1) users: Menyimpan informasi pengguna aplikasi (Pelanggan dan Admin). Dilengkapi dengan kolom role untuk hak akses dan status_verifikasi untuk keamanan pendaftaran.
- 2) tables: Menyimpan data fisik meja yang tersedia untuk dipesan, mencakup nomor meja (table_number), kapasitas (capacity), area lokasi (area), dan status operasional (status).
- 3) reservations: Tabel transaksi utama yang mencatat aktivitas pemesanan meja oleh pelanggan, termasuk kode reservasi unik (reservation_code), tanggal, durasi waktu, jumlah tamu, dan status persetujuan.
- 4) payments: Menyimpan data transaksi pembayaran atas reservasi tertentu, lengkap dengan bukti transfer (proof_of_payment) dan catatan verifikasi dari admin (admin_note).
- 5) announcements: Menyimpan pengumuman yang dipublikasikan oleh admin untuk dilihat oleh pelanggan.

2. Penjelasan Relasi Antar Tabel

Berdasarkan struktur model Eloquent Laravel dan Diagram Database, berikut adalah hubungan logis antar tabel:

a. Relasi users ke reservations (One-to-Many / 1 : N)

- 1) Logika Bisnis: Satu Pelanggan dapat melakukan banyak reservasi meja dari waktu ke waktu, namun satu transaksi reservasi hanya dimiliki oleh satu Pelanggan saja.
- 2) Relasi Database: Kolom user_id pada tabel reservations bertindak sebagai *Foreign Key* yang merujuk pada id di tabel users.
- 3) Implementasi Eloquent:

- a) User menggunakan hasMany(Reservation::class)
- b) Reservation menggunakan belongsTo(User::class)

b. Relasi tables ke reservations (One-to-Many / 1 : N)

- 1) Logika Bisnis: Sebuah meja dapat dipesan dalam banyak transaksi reservasi yang berbeda (pada waktu/hari yang berbeda). Namun, satu transaksi reservasi tertentu hanya dialokasikan untuk satu meja spesifik.
- 2) Relasi Database: Kolom table_id pada tabel reservations bertindak sebagai *Foreign Key* yang merujuk pada id di tabel tables.
- 3) Implementasi Eloquent:
 - a) Table menggunakan hasMany(Reservation::class)
 - b) Reservation menggunakan belongsTo(Table::class)

c. Relasi reservations ke payments (One-to-One / 1 : 1)

- 1) Logika Bisnis: Satu transaksi reservasi hanya menghasilkan satu tagihan/pembayaran, dan satu bukti pembayaran hanya boleh divalidasi untuk satu transaksi reservasi tertentu.
- 2) Relasi Database: Kolom reservation_id pada tabel payments bersifat unik (*Unique Foreign Key*) yang merujuk langsung pada id di tabel reservations.
- 3) Implementasi Eloquent:
 - a) Reservation menggunakanhasOne(Payment::class)
 - b) Payment menggunakan belongsTo(Reservation::class)

d. Relasi users ke announcements (One-to-Many / 1 : N)

- 1) Logika Bisnis: Seorang Admin (User) dapat membuat dan menerbitkan banyak pengumuman. Sebaliknya, sebuah pengumuman hanya ditulis oleh satu Admin selaku pembuatnya (*author*).

- 2) Relasi Database: Kolom `user_id` pada tabel `announcements` bertindak sebagai *Foreign Key* yang merujuk pada `id` di tabel `users`.
- 3) Implementasi Eloquent:
 - a) `Announcement` menggunakan `belongsTo(User::class, 'user_id')`

3. Fitur Keamanan dan Integritas Data pada Model

Untuk memastikan akurasi data serta pemenuhan unit kompetensi Mengelola Risiko Keamanan Informasi, rancangan basis data ini mengimplementasikan fitur-fitur berikut:

- 1) Soft Deletes (use `SoftDeletes`): Diterapkan pada tabel `users`, `tables`, dan `reservations`. Saat data dihapus, data tidak benar-benar hilang dari database melainkan hanya ditandai di kolom `deleted_at`. Hal ini mencegah kehilangan data yang tidak sengaja (*Accidental Data Loss*) dan mempermudah proses audit keamanan.
- 2) Keamanan Kredensial (password hashed): Kolom `password` pada model `User` dikonfigurasi secara otomatis menggunakan *casting* `'password' => 'hashed'` (menggunakan algoritma `Bcrypt` bawaan `Laravel`), menjamin kata sandi pengguna tidak disimpan dalam bentuk teks biasa (*plain text*).
- 3) Mass Assignment Protection: Menggunakan atribut `#[Fillable]` modern pada setiap kelas model untuk mengontrol ketat kolom mana saja yang boleh diisi secara massal, guna menghindari celah keamanan *Mass Assignment Vulnerability*.

3. Daftar Risiko Keamanan dan Strategi Mitigasi

Untuk memastikan website tahan terhadap serangan siber, berikut adalah pemetaan ancaman dan solusi mitigasi yang diimplementasikan langsung pada kode program:

No	Risiko/Ancaman	Dampak pada Sistem	Solusi Mitigasi pada Framework
----	----------------	--------------------	--------------------------------

	Keamanan		Laravel 13 & Server
1	SQL Injection (SQLi)	Peretas dapat membaca, mengubah, bahkan menghapus seluruh isi database tanpa izin.	Menggunakan Eloquent ORM dan PDO parameter binding bawaan Laravel. Seluruh query database terikat otomatis (parameterized query), mematikan kemampuan injeksi sintaks SQL mentah dari luar.
2	Cross-Site Scripting (XSS)	Peretas menyisipkan skrip JavaScript berbahaya pada input form untuk mencuri sesi login pengguna lain.	Memanfaatkan sistem kompilasi Blade Template engine (<code>{{ \$data }}</code>). Blade secara otomatis melakukan sanitasi dan escaping karakter khusus HTML menggunakan fungsi <code>htmlspecialchars()</code> .
3	Cross-Site Request Forgery (CSRF)	Penyerang memanipulasi pelanggan untuk mengeksekusi aksi yang tidak diinginkan tanpa disadari (misal: reservasi palsu).	Implementasi direktif <code>@csrf</code> pada setiap form HTML. Laravel secara otomatis memverifikasi kecocokan token session unik pada setiap request POST, PUT, atau DELETE.
4	Brute Force Attack	Peretas mencoba menebak password admin secara massal menggunakan bot otomatis.	Menerapkan fitur Rate Limiting menggunakan Middleware bawaan Laravel. Sistem membatasi maksimal 5 kali percobaan login per menit untuk satu alamat IP. Jika dilanggar, IP akan diblokir sementara.
5	Accidental Data Loss (Kehilangan Data)	Data transaksi penting terhapus secara permanen secara tidak sengaja oleh admin/pelanggan.	Mengaktifkan trait <code>SoftDeletes</code> pada model <code>Reservation</code> dan <code>User</code> . Data yang dihapus hanya ditandai kolom <code>deleted_at</code> -nya di database, sehingga mudah dipulihkan dan aman untuk kebutuhan audit log.
6	Eavesdropping (Penyadapan Data)	Data kredensial password dan bukti pembayaran disadap saat ditransmisikan di jaringan.	Mengharuskan penggunaan protokol HTTPS (SSL/TLS) di sisi server produksi dan mengonfigurasi casting <code>'password' => 'hashed'</code> menggunakan algoritma enkripsi Bcrypt berstandar industri.

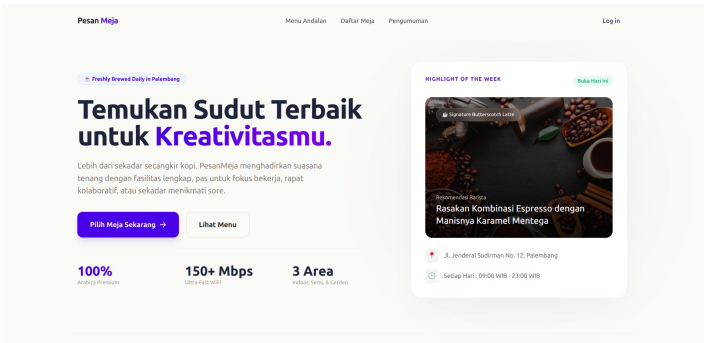
3. Pengujian Sistem

No	Skenario	Deskripsi	Status
1	Mendaftar akun tanpa mengisi nama atau nomor telepon.	Sistem menampilkan pesan validasi bahwa semua kolom wajib diisi.	Berhasil
2	Mendaftar akun menggunakan format email yang salah (misal: septiawan.com tanpa @).	Sistem menolak pendaftaran dan menampilkan pesan error format email tidak valid.	Berhasil
3	Login dengan <i>password</i> yang salah atau belum terdaftar.	Sistem menampilkan pesan error bahwa kredensial tidak cocok.	Berhasil
4	Pelanggan melakukan reservasi meja tanpa memilih tanggal dan jam.	Sistem menampilkan validasi error wajib mengisi tanggal dan jam reservasi.	Berhasil
5	Pelanggan menginput jumlah tamu melebihi kapasitas meja yang dipilih (<code>guests_count > capacity</code>).	Sistem mendeteksi kapasitas berlebih dan memblokir pengajuan reservasi.	Berhasil
6	Pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran tanpa mengunggah file bukti transfer (<code>proof_of_payment</code>).	Sistem menampilkan pesan error bahwa file bukti transfer wajib diunggah.	Berhasil
7	Admin memverifikasi reservasi dan mengubah status menjadi "Approved" atau "Rejected".	Status reservasi pelanggan langsung terupdate secara real-time di dasbor pelanggan.	Berhasil
8	Admin mengelola pengumuman tanpa mengisi judul atau isi konten.	Sistem menampilkan validasi error	Berhasil

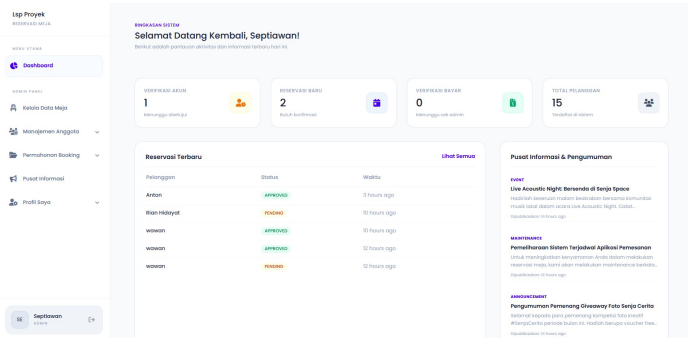
		bahwa judul dan konten wajib diisi.	
--	--	-------------------------------------	--

4. Implementasi Antarmuka

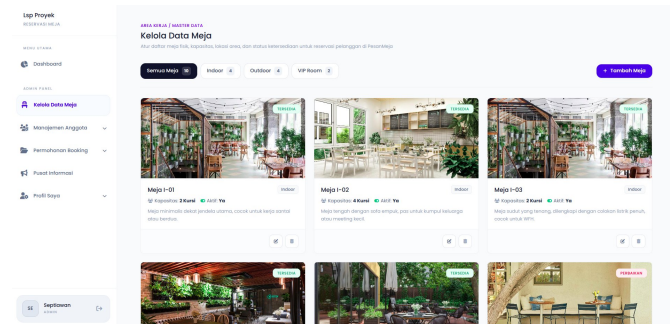
1. Landing Page



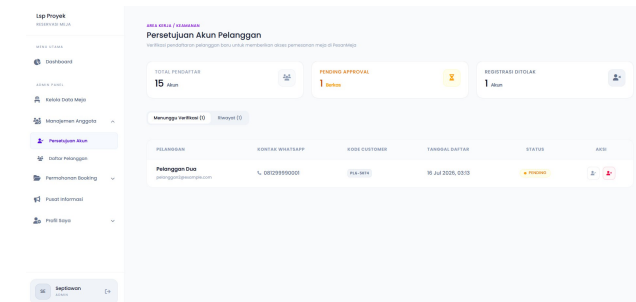
2. Dashboard Admin



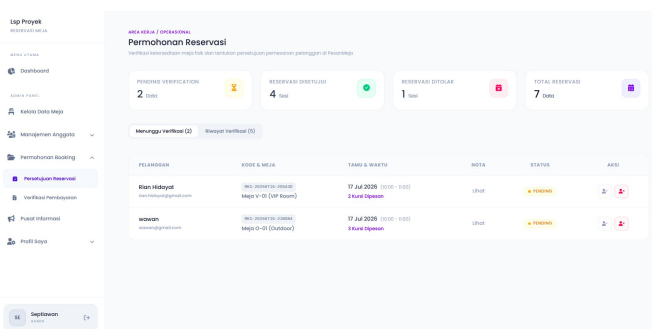
3. Kelola Meja



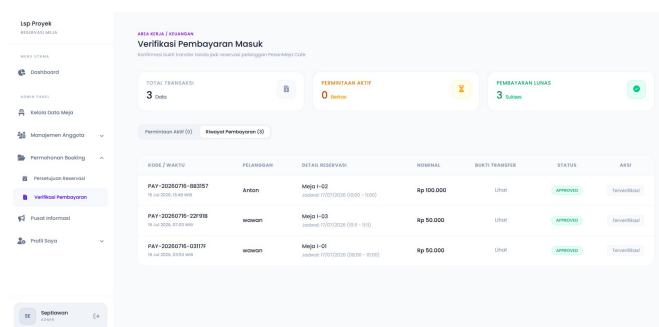
4. Verifikasi Akun



5. Verifikasi Reservasi Meja



6. Verifikasi Pembayaran



5. Teknologi

Untuk memigrasikan aplikasi desktop yang sudah usang ke platform web modern yang aman, cepat, dan mudah dipelihara (*scalable*), diusulkan penggunaan *software stack* berbasis ekosistem Laravel terbaru sebagai berikut:

A. Frontend

1) Blade

a) *Template engine bawaan Laravel yang sangat ringan dan efisien.*

2) Tailwind CSS

- a) *Framework CSS berbasis utility-first untuk membangun desain antarmuka (UI) secara cepat tanpa harus keluar dari HTML.*

3) *JavaScript*

- a) *Bahasa pemrograman wajib sisi klien (client-side) yang berjalan secara native di web browser.*

4) *Vite*

- a) *Alat pembangun (build tool) frontend generasi baru yang sangat cepat untuk memaketkan aset-aset JavaScript dan CSS.*

B. Backend

1) *Laravel 13*

- a) *Framework MVC (Model-View-Controller) berbasis PHP yang merupakan standar industri untuk pembuatan aplikasi web skala enterprise.*

2) *PHP 8.4*

- a) *Versi rilis terbaru dari bahasa pemrograman sisi server (server-side) terpopuler di dunia.*

C. Database

1) *MySQL 8.4*

- a) *Sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) open-source paling populer, cepat, dan stabil.*

D. Deployment

1) *Docker*

- a) *Platform kontainerisasi yang membungkus aplikasi beserta seluruh dependensinya (PHP, Nginx, MySQL) ke dalam satu unit kontainer yang terisolasi.*

2) *Laravel Sail*

- a) *Antarmuka berbasis perintah baris (CLI) bawaan Laravel untuk berinteraksi langsung dengan Docker.*

E. Version Control

1) *Git*

- a) Sistem pengontrol versi terdistribusi (*Distributed Version Control System*) untuk melacak setiap perubahan kode sumber aplikasi.

2) GitHub

- a) Platform berbasis web untuk meng-host repositori Git dan mengelola proyek pengembangan perangkat lunak